

# 让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌\*

孙东川, 林福永

(暨南大学管理科学与工程研究所, 广州 510630)

**摘要:** 本文认为:系统工程需要改革开放,改革开放需要系统工程;两者与时俱进,相辅相成;系统工程在中国已经获得很大的成功,但是还没有实现其应有的辉煌,系统工程师应该负起责任,让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌,为此提出了多方面的建议。其中论述了方法论系统工程,提出系统工程是“长”字号工程,还提出系统工程应该为建设社会主义新农村建功立业。

**关键词:** 系统工程;改革开放;历史使命;方法论系统工程;“长”字号工程;学科目录;建设社会主义新农村

## Letting Systems Engineering Splendid as It Should be in China as Soon as Possible

SUN Dong-chuan, LIN Fu-yong

(Institute of Management Science & Engineering, Jinan University, Guangzhou 510630, China)

**Abstract:** Systems engineering (SE) needs the reform and opening up, as the reform and opening up needs systems engineering. They both keep pace with the times and complement each other. Systems engineering has already obtained great successes in China, but it hasn't realized the splendid achievements it should have. The systems engineers should take the responsibility and let systems engineering realize the splendid achievements it should have in China as soon as possible. In this paper, several proposals are put forward for it. For example, it is to elaborate systems engineering of methodology, and that a system engineering is a leader's project, and that systems engineering should enable and promote the success of the construction of a new socialist countryside.

**Key words:** systems engineering; reform and opening up; historical mission; systems engineering of methodology; Leader's project; discipline list; construction of new socialist countryside

### 1 引言

从1978年9月27日钱学森、许国志、王寿云联名发表重要文章《组织管理的技术——系统工程》<sup>[1]</sup>至今,已经快28年了。20多年的历程表明:在中国,系统工程需要改革开放,改革开放需要系统工程;两者相辅相成,与时俱进;系统工程在中国已经获得很大的成功,但是还没有实现其应有的辉煌;目前,系统工程面临一个新的发展期,系统工程师的责任是:让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌!文献[2][3]即已提出这些观点,今天有必要重申之。

---

\* 基金项目:国家自然科学基金项目(70440011)

首先必须肯定：系统工程在中国已经获得很大的成功。一方面，在参与研究的群众性和推广应用的广度上，系统工程波澜壮阔，全世界绝无仅有。中国系统工程学会于1980年成立以来，在理论研究和应用研究方面都做了大量的工作，例如，积极参与了“2000年的中国”等一系列规划研究工作；每两年召开一次全国性学术年会，其主题都是选择我国改革开放和社会主义市场经济建设中的重要问题。全国已经成立了20多个省级系统工程学会，成立了许多市级、县级系统工程学会，一些大型企业也成立了系统工程学会，例如上海宝钢和金山石化。这些学会大多能够积极开展活动，受到当地政府或有关部门的表彰。例如江苏省系统工程学会自1989年成立以来，已经“连冠”十多次被评选为“全国省级学会之星”；珠海市系统工程学会于2004年11月成立，由于积极开展活动，今年3月份已经荣获“珠海市第三届学术活动周组织奖”（2005年度）。另一方面，在研究的深度上，中国的系统工程也居于世界先进水平乃至领先水平。在20世纪80年代，钱学森院士提出了系统科学体系——系统工程在系统科学体系中属于工程技术层次（见图1），还提出包含系统科学体系在内的现代科学技术体系和人类知识体系；在90年代初期，提出研究开放的复杂巨系统，提出从定性到定量综合集成方法论及其研讨厅体系。顾基发研究员等提出了物理-事理-人理（WSR）系统方法论。在大力倡导和推动系统工程和系统科学的学者中，已有多人当选为中国工程院院士、中国科学院院士，这是系统工程和系统科学的光荣。钱学森院士1989年荣获国际工程技术界的最高荣誉小洛克维尔奖，中国系统工程学会前理事长顾基发研究员2000年以来连续两届担任国际系统研究联合会主席，这是国际学术界对于中国系统工程的肯定，是中国人的光荣。

但是，系统工程在中国还没有实现其应有的辉煌。与80年代的系统工程高潮、“系统工程热”相比，现在的潮位低得多，热度也低得多，甚至对于系统工程有一些消极的说法——包括社会上和系统工程队伍中。目前，系统工程面临一个新的发展期。作为系统工程工作者，我们有责任抓住机遇，努力工作，让系统工程在中国早日实现其应有的辉煌！

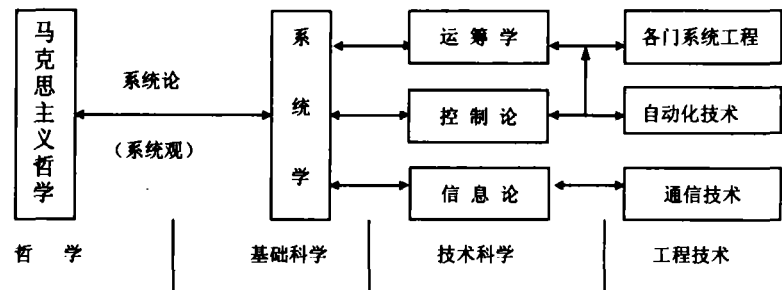


图1 系统科学体系结构

2 历史使命与艰巨任务

系统工程在中国的发展可谓是“得天独厚”。20多年来，系统工程在中国的发展得到了两方面持续不断的大力推动。一方面是以钱学森院士等著名学者为代表的学术界，另一方面是从中央到地方的各级领导人。这在我国几百个学科中恐怕是独一无二的。

系统工程受到了历任党和国家领导人的高度重视。为了节省篇幅，下面我们只引用现

任中央领导人最近几年的一些重要论述。胡锦涛同志在2004年6月2日中国科学院暨中国工程院院士大会上说<sup>[4]</sup>：“落实科学发展观，是一项系统工程，不仅涉及经济社会发展的方方面面，而且涉及经济活动、社会活动和自然界的复杂关系，涉及人与经济社会环境、自然环境的相互作用。这就需要我们采用系统科学的方法来分析、解决问题，从多因素、多层次、多方面入手研究经济社会发展和社会形态、自然形态的大系统。”2005年2月19日在省部级主要领导干部提高构建和谐社会能力专题研讨班上说：“构建社会主义和谐社会，是一项艰巨复杂的系统工程，需要全党全社会长期坚持不懈地努力。各级党委和政府要增强使命感和责任感，加强和改善对构建社会主义和谐社会各项工作的领导。”

温家宝总理2003年4月13日在国务院工作会议上说：“非典型肺炎防治工作是一项复杂的社会系统工程。各部门、各地区和各有关方面，一定要有全局观念、大局意识，在党中央、国务院统一领导下，协同配合，共同努力，全国上下拧成一股绳。中央各部门要各司其职，各负其责。”2004年7月5日在全国依法行政工作电视电话会议上说：“建设法治政府，是一项事关国家全局和长远发展的系统工程。”

胡锦涛同志等中央领导人把神舟五号、神舟六号成功发射都称赞为系统工程；把中央的许多重大举措例如西部大开发、振兴东北老工业基地、提高党的执政能力等，都作为系统工程看待。

中共中央2001年9月21日颁发的《公民道德建设实施纲要》第七章第33条是：“公民道德建设是一个复杂的社会系统工程，要靠教育，也要靠法律、政策和规章制度。必须综合运用各种手段，把提倡与反对、引导与约束结合起来，通过严格科学的管理，培养文明行为，抵制消极现象，促进扶正祛邪、扬善惩恶社会风气的形成、巩固和发展。”

去年年底，中央提出建设社会主义新农村的重大任务。今年2月13日，人民日报发表文章《我国现代化进程中的重大历史任务——论扎实推进社会主义新农村建设》（作者 韩俊），文中指出：“新农村建设是一个庞大的系统工程，涵盖了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。”建设社会主义新农村，这是今年中央两会的核心内容之一，是“十一五”时期和今后15年内党和国家的工作重点之一。

各地区、各部门的领导人，把他们遇到的重大问题，尤其是复杂的、难以一下子妥善解决的问题，经常称之为“这是一个系统工程（问题）”。可以说，各行各业都在呼唤系统工程，全国都在呼唤系统工程。

这种现象、这种形势、这种局面表明：系统工程凝聚着全国人民的期待，肩负着光荣而艰巨的历史使命。系统工程工作者必须高度振奋，积极行动，为中国的改革开放服务，为中国的建设与发展服务，为全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会服务！在积极的、卓有成效的服务中，研究和发展系统工程和系统科学。两者是相辅相成、互相促进的。

系统工程是“工程”，工程的特点是“干”字当头，实实在在地做事情，而不是坐而论道，不是袖手旁观。系统工程是“入世”的学问，而不是“出世”的学问。系统工程与改革开放息息相关，系统工程与经济建设和社会发展息息相关。系统工程在中国存在与发展的理由就是“有用”——能够用来为中国的改革与开放服务，为中国的建设与发展服务，而且要见到显著的实效和成果。

各级系统工程学会应该积极主动地为当地的经济建设和社会发展服务，为此，应该积极主动地向政府部门靠拢，尤其是向经济、科技、教育等主管部门靠拢，积极主动地与当地政府

的发展研究中心等机构开展协作与配合,承担或参与有关发展战略与规划的研究以及方针政策的制订,避免边缘化,避免游离于外。

### 3 方法论系统工程与“长”字号工程

对于前面说的领导人重视系统工程、全国呼唤系统工程这种现象,看法并不一致。有人认为是好现象,是大好形势,为之欢欣鼓舞,倍感责任重大;有人则不以为然——他们说:“系统工程是个筐,什么难题都往里装。”

到底应该如何看?笔者持前一种看法。首先,这种现象说明大家对于系统工程寄予殷切的期望,期待系统工程能够用来解决他们在工作中遇到的难题——实际上都属于组织管理工作中的问题(在这里,组织管理工作的含义是比较广泛的,包括:组织,计划,指挥,协调,控制,决策,领导,把握全局,等等),这是系统工程的光荣;其次,系统工程有能力解决这些问题,寄希望于系统工程绝对没有错;第三,关键是要把这些问题作为系统工程应用研究项目,组织项目组扎扎实实开展研究,提出比较妥善、比较圆满的解决方案;第四,在不断地研究和求解难题的过程中,系统工程的理论与方法也将不断发展和完善。

这里,最重要的是“第三”,即把重大问题和难题确立为系统工程应用研究项目,组织项目组,开展扎扎实实的研究工作。只要作为系统工程应用研究项目去开展研究,就没有解决不了的问题或难题,因为,“办法总比困难多”。但是,如果不认真研究和求解,只是贴一个“系统工程”的标签,问题是不会自动解决的,反而会对系统工程的声誉产生负面影响。

笔者认为:这种局面意味着系统工程术语已经被赋予新的含义——代表一种普遍适用的科学方法论——称之为“方法论系统工程”,即“作为方法论来看待和运用的系统工程”。这种方法论可以表述为:用系统的观点来考虑问题(尤其是复杂问题),用工程的方法来研究和求解问题。这里所谓“工程的方法”,主旨就是真抓实干(而不是坐而论道、袖手旁观),领导和群众相结合,理论与经验相结合,定性研究与定量研究相结合,其核心是钱学森院士等著名学者提出的从定性到定量综合集成。

这种方法论也可以表述为“一个系统,两个最优(或优化)”,即:把所研究的对象作为一个系统,目标是实现系统总体效果最优,而且实现目标的方法或途径也要求是最优的。它包括以下办事原则:统筹兼顾,合理安排;化解矛盾,协调关系;提高效率,提高效益;追求优化,追求和谐。

方法论系统工程是方法与技术层次上的系统工程的升华。我们对照图1所示的钱学森院士提出的系统科学体系可知:方法论系统工程已经超越了作为基础科学的系统学,包容了作为过渡桥梁的系统观,连接到马克思主义哲学。

应该向各级领导人和官员大力宣传系统工程,尤其是方法论系统工程。各级领导人重视系统工程无疑是好的,希望他们进一步重视下去,而且不光是口头上重视,更希望是实际上重视。应该致力于完善方法论系统工程,使它比较准确而又通俗易懂,能够普遍推广应用,让各行各业的广大干部和群众都能理解、掌握和运用。

一般而言,领导人对于某种事物可能有三种态度:关心和支持;不闻不问;反对和压制。遭遇第三种态度肯定不好,无论他们的反对和压制是对是错,对于当事人总是很苦恼的吧。遭遇第二种态度也好不到哪里去,你这里辛辛苦苦地干,他那里无动于衷,漠然置之,任你自

亡自灭,你高兴吗?第一种态度当然是值得欢迎的,当事人的积极性和领导人的积极性结合起来,事情就大有成功的希望!我们从事系统工程,我们当然希望系统工程获得成功,走向辉煌!

笔者还认为:系统工程是“长”字号工程。无论中国还是美国,概莫能外。美国的曼哈顿工程、阿波罗计划,都是“长”字号工程——而且是总统工程!我国的“两弹一星”也是“长”字号工程:毛主席、周总理亲自决策,聂荣臻元帅和钱学森院士亲自组织和指挥。一种科学的、行之有效的方法要推行开来,要让它发挥更大的作用,往往离不开行政力量。例如,在美国海军的“北极星计划”中发明并且被实践证明是十分有效的科学的管理方法 PERT,要从美国海军推广到三军,一开始竟然推不动,当时的国防部长不得不运用他的权力来推动。在我国也遇到了类似的情况,以至于在 80 年代初,中央七部委联合发文规定:凡是申报项目不附以 Pert 图(即网络计划图,华罗庚教授称之为统筹图)者,不予受理。今天,统筹法在中国得到普遍应用,一方面与华罗庚教授推广“双法”(优选法、统筹法)有关,另一方面则与中央七部委有关。

系统工程是“长”字号工程的逆命题不真:“长”字号工程不一定是系统工程。关键在于这个工程是否科学合理。我们希望“长”字号工程都能成为系统工程,而且多多益善。所以,就要向各级领导人和官员大力宣传系统工程,尤其是方法论系统工程。

笔者认为,可以提出这样的命题:系统工程是符合科学发展观的“长”字号工程,反之亦真。系统工程师的使命就在于为领导人——系统之长(厂长,校长,县长,省长,……)——当好参谋与助手,积极地把“长”字号工程作为系统工程项目接过来开展研究,提出科学合理的多种备选方案,提交领导人决策。

#### 4 系统工程应该在社会主义新农村建设中建功立业

建设社会主义新农村,是我国“十一五”期间和今后 15 年内的一项重大任务和工作重点。这是系统工程在中国争取实现其辉煌的一个重大机遇,系统工程应该在社会主义新农村建设中建功立业。系统工程可以做许多事情。例如,送文化下乡,向农民宣传系统工程和其他科学知识,帮助农户制订发展规划,帮助村庄制订发展规划,帮助乡镇制订发展规划,帮助县市制订地域的、部门的发展战略与规划。

各级系统工程学会会有许多理事单位、会员单位是高校,可以动员大学生和研究生组成多种形式的“新农村建设系统工程小组”,每个小组联系一个农村,适当地利用周末和寒暑假部分时间,到农村去,到农民家里去,开展力所能及的工作。对于大学生和研究生来讲,也是重要的社会实践和锻炼。

#### 5 做好系统工程普及工作

系统工程的普及工作永远是需要。生生不息,年年要做,常抓不懈。我国每年跨入成年人门槛者将近 2 千万人,他们都是系统工程普及工作的对象。应该像 20 世纪 80 年代初期那样,大张旗鼓地举办系统工程普及讲座。当时,中国科协普及部在 CCTV 举办“系统工程系

列讲座”,钱学森、许国志等大师级学者亲自登台讲课。

这一次普及工作的重点之一应该是面向农村、面向农民,宣传系统工程基本理论和方法。

重要的事情是编写普及教材。教材既要讲述理论与方法,又要有生动实际的案例。建议系统工程学会的老理事、老会员积极编写普及教材——包括理论教材、案例教材,通用教材、专业委员会的教材;各级系统工程学会,尤其是中国系统工程学会负起编写教材的责任,义不容辞。

在普及的基础上提高,在提高的指导下普及<sup>[5]</sup>。面向领导人和官员,面向大学生的工作,就是在普及的基础上提高,也是在提高的指导下普及。应该把系统工程作为大学生的公共课。建议在一、二年级大学生中开设系统工程公共课,3个学分左右。现在我国在校大学生是2300万人,今年大学招生530万人,他们不应该是“系统工程盲”。向他们开课,是非常有意义的,是从根本上抓起。如果放过了他们,造成新的“系统工程盲”,然后“扫盲”,何苦呢。

大学生是高层次系统工程人才的后备军,如果每年有千分之一的大学毕业生攻读系统工程硕士研究生,他们毕业后有十分之一的人攻读系统工程博士研究生,中国的系统工程就不愁后继无人。生生不息,源源不断,滚滚向前。

## 6 系统工程的学科建设

系统工程的学科建设很重要,一直是系统工程的“软肋”。20多年前,人们询问、质疑:系统工程独特的理论与方法是什么?我们回答不了。今天面对同样的问题,我们又能说出多少呢?过去我们可以说:系统工程是新兴学科,它的理论体系正在构建。今天再这么回答,恐怕是不行了。我们也要自问:系统工程的核心竞争力是什么?如何去创造?我们不妨开展SWOT分析,提出一些参考答案。在80年代的高潮之后,新的高潮一直没有出现,恐怕与系统工程的学科建设举步维艰、进展甚少大有关系。

我们要像钱学森院士学习。钱老身体力行,不断开拓前进。他亲自主持系统工程讨论班,领导创建系统学的工作;他提出开放的复杂巨系统,提出从定性到定量的综合集成及其研讨厅体系。我们应该学习钱老,跟随钱老前进,演绎、推理、完善钱老提出的新概念、新观点,形成理论与方法体系,形成钱学森学派。

我们要向其他许多老一辈的开拓者学习。例如中国科学院院士张钟俊教授、中国工程院院士许国志教授等,他们的高风亮节垂范后人。

以下几点比较重要:1. 必须坚定对于系统工程的信念,高举系统工程的旗帜。

与20世纪80年代的系统工程高潮相比,现在显得很逊色。与从中央到地方各级领导人对系统工程的热情相比,系统工程学术界的一些人显得很逊色。这是为什么?一些人离开了系统工程队伍,一些人减退了对于系统工程的热情。一些人是系统工程科班出身的后起之秀,现在却有些讳言系统工程,他们从事的业务领域明明属于系统工程范畴,却有意要与系统工程拉开一些距离。这是为什么?

笔者认为:学术自由,谁愿意从事系统工程,谁不愿意从事系统工程,悉听尊便;在学术领域不可能大家都“从一而终”,只要认认真真做学问,仍然可以是好朋友,互相交流切磋。

但是,愿意从事系统工程的人员,必须坚定对于系统工程的信念,高举系统工程的旗帜,披荆斩棘,开拓前进。

2. 必须坚持钱学森院士创建的系统科学体系,坚持钱学森院士对于系统工程的一系列科学论述。

钱学森院士对于系统工程和系统科学的论述,已经形成相当完整的高水平的体系。除此以外,没有任何体系可以与之相提并论或者望其项背。在相当长的一段时间内,钱学森体系恐怕难以被超越。因此,必须坚持钱学森院士的系统科学体系,坚持钱学森院士对于系统工程的一系列科学论述。任何不切实际的“标新立异”只会造成思想上的迷茫和学术上的混乱。这样说,并不排除创新,并不排除发展,但是,就目前来说,首先是学习和坚持。坚持是创新的前提,创新是坚持的结果。

一个重要的任务就是创建系统学。钱学森院士已经为此做了奠基工作,《创建系统学》一书已经出版<sup>[19]</sup>,问题是要有“施工队”来建设。

3. 必须深入开展系统工程理论与方法的研究,开展系统科学前沿的研究,开展国际合作与交流,使中国的系统工程和系统科学居于世界先进水平和领先水平。

我们要密切关注国际动向,关注 SFI,关注 IASA,关注 RAND 和其他国际的、外国的研究机构及研究人员,及时发现和引进它们的研究成果。在联系中、在对话中、在交流与合作中,共同研究、共同发展、共同提高。

系统工程工作者必须善于从其他学科吸取营养。例如,投入产出分析(Input - Output Analysis)的发明者、诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家 W. W. Leontief 从来不讲系统工程,也不搞运筹学,但是,投入产出分析从定性和定量的结合上很好地描述了国民经济系统,是进行经济分析和预测的很有效的数学工具,很符合系统工程原理。供应链管理(SCM)把上下游企业连接起来,实现专业化大分工、社会化大协作,克服传统的“大而全”的办企业思路,使“企业办社会”变为“社会办企业”,这是很符合系统工程原理的,但是供应链管理的发明人也不是号称搞系统工程的。还可以举一个极端的例子:系统工程绝对离开不了的基本原理“整体大于部分之和”,是 2300 多年之前的亚里士多德提出来的,那时哪有什么系统工程?

4. 必须大幅度提升系统工程在《学科目录》<sup>[6]</sup>中的地位。

研究与发展系统工程,必须源源不断地培养高层次人才——这里说的是硕士和博士。现在,系统工程在《学科目录》中的地位太低,影响到系统工程的学科发展和高层次人才的培养,系统工程难以发展壮大,甚至可能后继无人。自 1997 年以来,一直处于危机状态,这种状态不能再继续下去了!

建议把系统工程上升为一级学科,把包含系统工程在内的系统科学列入学科门类。许多学者思虑此事,积极呼吁,笔者也参与其中,已经专门作文陈述。

#### 参考文献:

- [1] 钱学森,许国志,王寿云. 组织管理的技术——系统工程. 文汇报,1978-09-27 第 1 版. 收录于钱学森等著:《论系统工程(增订本)》,湖南科学技术出版社,1988, P7 - 27.
- [2] 孙东川. 谈谈管理科学与系统工程,发表于 2002 年 5 月南京大学 90 周年校庆之际召开的“中国著名大学管理科学与工程领域科学家峰会”,载于会议论文集. 收录于孙东川等著:《系统工程与管理科学

研究》，暨南大学出版社，2004。

- [3] 孙东川. 系统工程若干问题的再认识, 收录于许国志主编《系统科学与工程研究》, 上海科技教育出版社, 2000, P330 - 340. 类似的说法还可见孙东川: 系统工程的使命, 《华东工学院学报》1992(6)
- [4] 领导人的讲话均见于当时的人民日报, 在人民网上可以查到, 不一一详注.
- [5] 毛泽东: 在延安文艺座谈会上的讲话(1942年5月), 《毛泽东选集》(一卷本), 人民出版社, 1968, P818 - 820.
- [6] 《学科目录》是指国务院学位委员会发布的“培养研究生与授予学位的学科专业目录”, 我国现行的《学科目录》是1997年发布的, 实施至今.
- [7] 本文的许多引述见于3本书: 钱学森等著: 《论系统工程(增订本)》, 湖南科学技术出版社, 1988; 钱学森著: 《创建系统学》, 山西科学技术出版社, 2001; 许国志主编《系统科学与工程研究》, 上海科技教育出版社, 2000. 为节省篇幅, 没有一一具体标注.